

GESTIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULOS AL TALLER

Transformación digital del taller PepsiCo Chile

- Integrantes: Yordano Cartagena – Felipe Donoso
- Profesor: Luis Bravo Yañez
- Asignatura: Capstone

Contexto



PepsiCo Opera una flota nacional de vehículos para la distribución de sus productos en todo el país. El mantenimiento de estos vehículos es esencial para garantizar una logística eficiente.

Hoy, el proceso de ingreso y gestión en talleres se realiza de forma manual:

- 📱 WhatsApp → Fotos y mensajes
- 📊 Excel → Registros manuales
- 🗣️ Comunicaciones verbales

Resultado:

- Falta de trazabilidad
- Errores por duplicidad
- Mala coordinación
- Reportes poco confiables

Esto impacta directamente en:

- Duplicidad de información
- Riesgo de pérdida de datos
- Falta de control en pausas y tiempos"

Problema Clave

-
- ✗ Sin sistema centralizado
 - ✗ Datos dispersos y no confiables
 - ✗ No se miden tiempos reales ni productividad
 - ✗ Dificultad para gestionar pausas y repuestos
 - ✗ Documentación fuera de control

👉 Necesidad urgente de digitalizar y automatizar el ingreso y seguimiento de vehículos.

Roles Clave y sus Desafíos

Chofer

Registra el ingreso del vehículo y programa la hora.

Problema: Depende de WhatsApp y no sabe el estado real del vehículo.

Guardia

Controla entrada y salida de vehículos.

Problema: Registra manualmente y con fotos sin respaldo documental.

Mecánico

Realiza reparaciones, registra tareas, pausas y uso de repuestos.

Problema: No tiene herramienta propia para reportar avances; depende de supervisión verbal o mensajes.

Jefe de Taller

Asigna mecánicos, controla stock y autoriza salidas.

Problema: Necesita reportes confiables y trazabilidad en tiempo real, pero hoy todo está en Excel.

Solución Propuesta

Agendamiento y Registro de Ingreso

Funcionalidades

- Agenda interactiva que evita duplicidad de horarios
- Registro con patente, fotos, estado inicial y documentación técnica
- Vista del chofer con estado del vehículo en tiempo real
- Registro del guardia con fotografía del camión al ingreso y salida

Beneficios

- ✓ Menos tiempo en registros
- ✓ Eliminación del uso de WhatsApp
- ✓ Mayor control del flujo

Gestión de Repuestos y Reparaciones

Funcionalidades

- Orden de Trabajo automática
- Mecánico actualiza avances(diagnóstico ,registro de pausas, reparación, repuesto, finalizado)
- Solicitudes de repuestos centralizadas con registro
- Jefe de Taller controla con checklist digital

Beneficios

- ✓ Visibilidad completa del proceso
- ✓ Reducción de errores por falta de comunicación
- ✓ Trazabilidad completa del vehículo

Reportabilidad y Control Zonal

Funcionalidades

- Historial completo del vehículo con fotos y documentos
- Reportes automáticos (supervisores y jefatura)
- Dashboard con métricas: tiempo promedio, vehículos en taller, OTs pendientes, repuestos más usados

Beneficios

- ✓ Alineación al objetivo del caso práctico
- ✓ Facilita auditorías
- ✓ Mejora de indicadores de flota

Tecnologías y Herramientas del Proyecto



Tecnologías Principales

-  HTML5
Estructura base de todas las interfaces del sistema.
-  CSS3
Diseño responsive y usabilidad (visualización en celular, tablet y PC).
-  JavaScript
Interactividad y lógica del sistema: gestiona estados, pausas, agendamiento y simulaciones.
-  LocalStorage / Simulación con Django
Almacenamiento temporal de datos para validar el flujo completo sin necesidad de backend real.
- *Estas tecnologías permitieron desarrollar un prototipo funcional y realista, ideal para la etapa de validación.*

Herramientas de Apoyo

-  Google Docs / Word – Documentación formal: actas, casos de uso, resúmenes.
-  Canva / PowerPoint – Presentaciones, cronogramas y entregables visuales.
-  GitHub – Control de versiones del proyecto.

Conclusion



"Nuestra solución aborda los problemas críticos identificados:



Elimina duplicidad y mejora trazabilidad



Registra pausas y documentos esenciales



Entrega reportes prioritarios para la operación diaria



Responde a los plazos y alcance definidos"